ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ИНФОРМАТИКА "

"ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ "

"ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 “ВЫЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ РАЗЛОЖЕНИЯ В СТЕПЕННОЙ РЯД”

ВАРИАНТ 14

ВЫПОЛНИЛА:

Студентка группы РИС-26-3Б

Мальцева Альбина Витальевна

ПРОВЕРИЛА:

Доцент кафедры ИТАС

О.А.Полякова

2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:

а) для заданного n;

б) для заданной точности ε (ε=0.0001).

Для сравнения найти точное значение функции.

14	$y=\frac{1}{4}(x^2-\frac{\pi^2}{3})$	$\frac{\pi}{5}\le x\le\pi$	20	$S=-\cos x+\frac{\cos 2x}{2^2}+....+(-1)^n\frac{\cos nx}{n^2}$

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для вычисления функции у задан степенной ряд (ряд Маклорена). В соответствии с вариантом №14, функция и ее разложение имеют следующий вид:

Точное значение функции:

$$y=\frac{1}{4}\left(x^2-\frac{\pi^2}{3}\right)$$

Разложение в ряд:

$$S=-\cos(x)+\frac{\cos(2x)}{2^2}-\frac{\cos(3x)}{3^2}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos(nx)}{n^2}$$

Для реализации задачи в программе, вычисление суммы ряда разбивается на два способа.

1.Вычисление суммы Sn (для фиксированного n = 20)

Общий член ряда a n(слагаемое) вычисляется по формуле:

$$a_n=(-1)^n\frac{\cos(nx)}{n^2}$$

Сумма S n находится путем сложения первых 20 членов ряда

2.Вычисление суммы S E (с заданной точностью ε = 0.0001)

Суммирование продолжается до тех пор, пока модуль очередного вычисляемого члена ряда не станет меньше заданной точности.

Сумма S E накапливается итерационно в цикле while.

3.Вычисление параметров цикла

Для перебора значений аргумента x на заданном отрезке (включительно от PI/5 до PI включительно) используется шаг h, который вычисляется по формуле:

$$h = \frac{b-a}{k}$$

где $a = \frac{\pi}{5}, b = \pi, k = 10.$

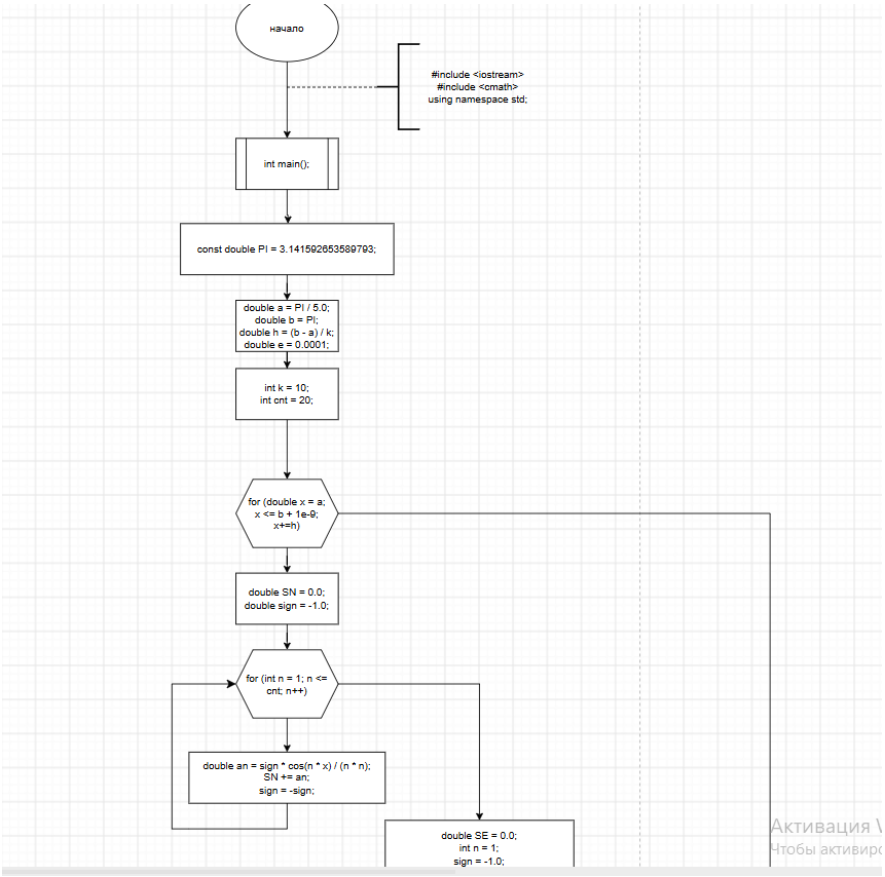
В соответствии с методическими указаниями (п.1, случай “б”), так как в знаменателе и аргументе функции находится индекс PI, применение рекуррентных соотношений (когда следующий член ряда выражается через предыдущий) нецесообразано. Поэтому каждый член ряда a n вычисляется независимо по общей формуле через стандартные математические функции языка C++ (cos, возведение в степень).

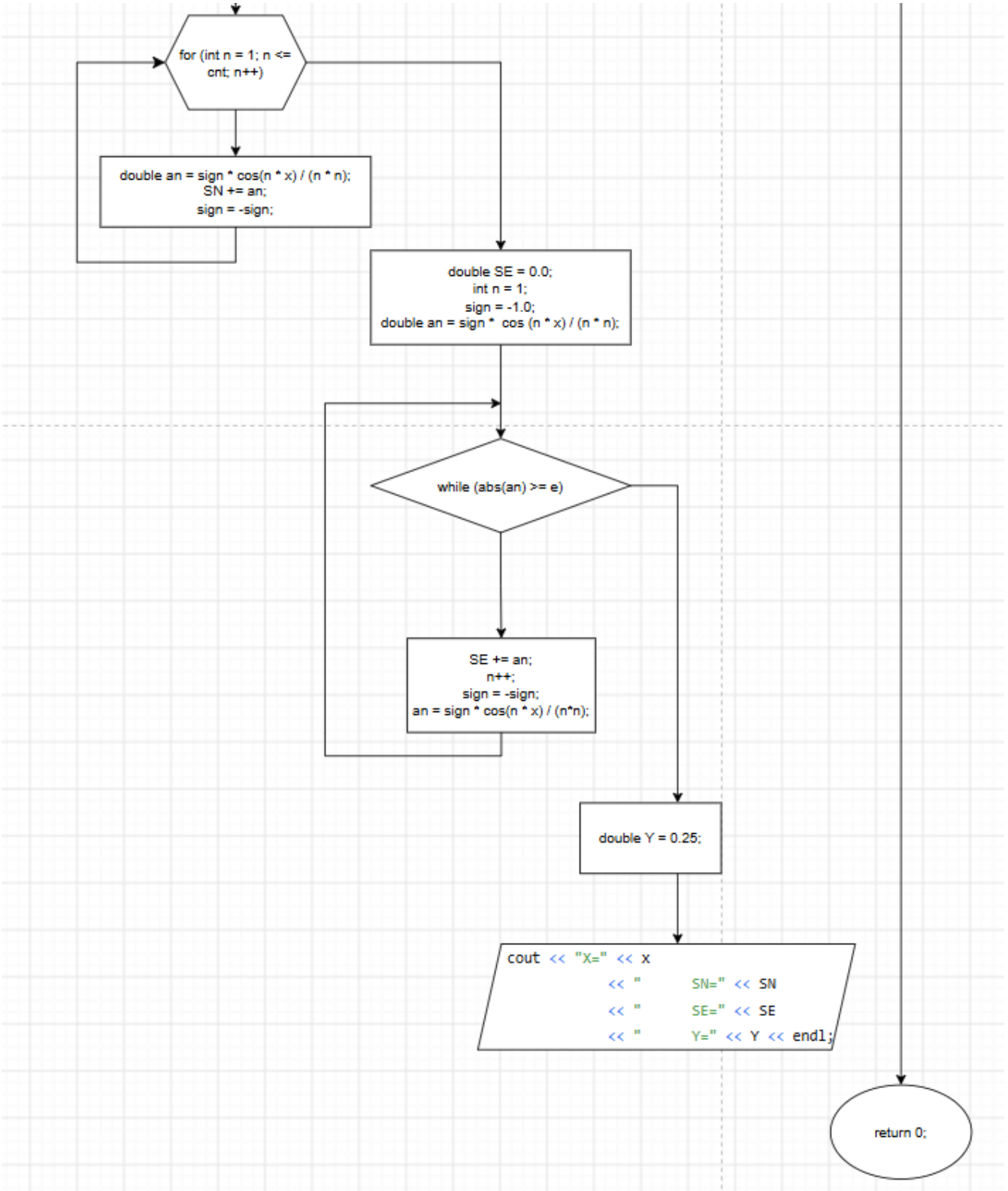
ПРОГРАММА

```
#include <iostream>
#include <cmath>//для косинуса и модуля abs
using namespace std;
int main() {
    const double PI = 3.141592653589793;//Число Пи
    double a = PI / 5.0;//начало отрезка x
    double b = PI;//конец отрезка x
    int k = 10;//количество шагов
    double h = (b - a) / k;//шаг: (конец - начало)/кол-во шагов
    int cnt = 20;//сколько членов ряда считать для sn
    double e = 0.0001;//точность для se
    //Перебираем каждое значение x
    //1e-9 не дает комп-у пропустить последнюю точку из-за округления
    for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h)
    {
        //способ 1: считаем сумму sn(ровно 20 членов)
        double SN = 0.0;//изначально сумма пустая и равна 0
        double sign = -1.0;//знак первого члена(минус)
        //цикл счетчик n от 1 до 20
        for (int n = 1; n <= cnt; n++)
        {
            //считаем текущий член по формуле из 14 варианта
            double an = sign * cos(n * x) / (n * n);
            SN += an;//добавляем текущий член к сумме
            sign = -sign;//меняем знак на противоположный
        }
        //способ 2: считаем сумму se(пока не достигнем точности e)
        double SE = 0.0;//изначально сумма пустая и равна 0
        int n = 1;//начинаем с 1 члена
        sign = -1.0;//изначально знак минус
        //считаем самый первый член заново
        double an = sign * cos(n * x) / (n * n);
```

```
        double an = sign * cos(n * x) / (n * n);
        //пока модуль члена не меньше точности
        while (abs(an) >= e) {
            SE += an;//добавляем член в сумму
            n++;//переходим к следующему номеру
            sign = -sign;//меняем знак
            //считаем следующий член
            an = sign * cos(n * x) / (n * n);
        }
        //способ 3: считаем точное значение
        double Y = 0.25 * (x * x - (PI * PI) / 3.0);
        cout << "X=" << x
            << "       SN=" << SN
            << "       SE=" << SE
            << "       Y=" << Y << endl;
    }
    return 0;
}
```

БЛОК СХЕМА





ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

```
X=0.628319      SN=-0.72259      SE=-0.723867      Y=-0.723771
X=0.879646      SN=-0.628103      SE=-0.628848      Y=-0.629023
X=1.13097      SN=-0.503169      SE=-0.502415      Y=-0.502692
X=1.3823      SN=-0.346309      SE=-0.34443      Y=-0.344778
X=1.63363      SN=-0.156192      SE=-0.15455      Y=-0.155282
X=1.88496      SN=0.0668694      SE=0.065954      Y=0.0657974
X=2.13628      SN=0.320894      SE=0.317735      Y=0.318459
X=2.38761      SN=0.603857      SE=0.604353      Y=0.602704
X=2.63894      SN=0.915548      SE=0.920878      Y=0.918531
X=2.89027      SN=1.25744      SE=1.26964      Y=1.26594
X=3.14159      SN=1.59616      SE=1.63498      Y=1.64493
```

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила методы организации арифметических и итерационных циклов в языке C++.
Была разработана программа, которая вычисляет значения заданной функции двумя способами с помощью её разложения в степенной ряд:

1. Путем суммирования фиксированного количества членов ряда (*n=20*.
2. Путем итерационного суммирования с заданной точностью (*ε=0.0001*).

Сравнение полученных результатов показало, что значения суммы *SE* и точного значения функции *Y* практически совпадают. Небольшая разница между ними объясняется погрешностью, заложенной в условии остановки цикла. Это подтверждает правильность составленного алгоритма и работы программы. Также в ходе работы были закреплены навыки работы с вложенными циклами и математической библиотекой cmath.